

進度報告 · 2026/07/01 — 07/18

新北市教育局議案 RAG 系統 開發進度與功能優化

從接手前同事的後端程式碼，到自建雲端資料庫、完成前後端整合、擴充功能、修復重大故障，最終部署上線。本期共 73 次程式提交、69 項自動化測試全數通過。

● 目前狀態：正式環境已上線並驗證通過

73

程式提交（前端 40 /
後端 33）

69

自動化測試全數通過

303

議會教育類議案已索引

6

開發階段完成

開發時間軸

依實際進度分為六個階段

07/08 — 07/09

① 接手與雲端自主化

- 接手前同事撰寫的後端 RAG 程式碼，完成架構理解與交接
- 建立自己的 Cloudflare 帳號：R2 物件儲存空間、AI Search 向量索引服務，不再依賴已離職同事的資源
- 303 筆議案資料：JSON → Markdown 轉檔 → 上傳雲端 → 建立向量索引

07/09

② 前後端整合（14 項任務）

- 真實登入機制：帳號密碼驗證、JWT 權杖、路由守衛（未登入無法進入系統）
- 聊天接上後端：串流回覆、自動附上資料來源出處

- 對話記錄入庫：存於後端資料庫，各使用者資料互相隔離
- 文件上傳與清單：瀏覽器直傳雲端儲存，文件管理頁可檢視

07/10 – 07/13

③ 功能擴充與使用體驗優化

- 網路搜尋備援：資料庫查無資料時，可改用網路搜尋回答（含自動 / 手動開關，回答明確標示為網路資訊）
- 中文檔名保留與檔案下載功能
- 開發 / 正式雙環境建置（Docker 容器化）
- 介面優化：逐字打字機回覆、參考來源收合展開、點擊檔名即可預覽、聊天版面加高

07/14 – 07/15

④ 重大故障排除

- 症狀：新上傳文件無法被索引，後台顯示 304 個檔案索引全數失敗
- 根因：AI Search 讀取雲端儲存的授權權杖失效（與程式使用的權杖是不同的兩組，容易誤刪）
- 處置：重建索引服務實例並重新授權，索引恢復正常（306 成功 / 0 錯誤）
- 預防：撰寫完整雲端建置交接文件，記錄 14 個易踩陷阱與解法

07/15 – 07/18

⑤ 索引狀態可視化與自動同步

- 解決的問題：同仁上傳文件後，無法得知何時能開始查詢，需登入雲端後台才看得到
- 文件列表新增索引狀態：索引中 / 可查詢 / 無可讀內容 / 索引失敗，自動更新無需手動重整
- 上傳完成後自動觸發索引，不必等待系統排程（原需最長 6 小時）
- 無可讀內容偵測：掃描檔或無文字層的 PDF 會明確標示，避免使用者誤以為系統故障

07/18

⑥ 效能優化與正式上線

- 文件頁載入效能優化：4.6 秒 → 0.39 秒
- 清除全部測試資料，正式環境僅保留 303 筆真實議案
- 程式合併主線並部署正式環境，端對端驗證通過

索引狀態可視化

問題：使用者不知道文件何時可以查詢

文件列表直接顯示每份檔案的索引狀態並自動更新，同仁不需要登入雲端後台，也不必反覆重整頁面。

需登入後台查看 → 系統內自動顯示

上傳後自動索引

問題：上傳後要等系統排程，最長 6 小時

上傳完成即自動觸發索引，並於 30 秒後補觸發一次以避開雲端儲存的資料同步延遲，確保不會漏檔。

最長 6 小時 → 約 1-2 分鐘

無可讀內容偵測

問題：掃描檔看似上傳成功卻查不到內容

系統會判斷檔案是否真的抽得到文字，掃描檔或圖片型 PDF 會明確標示「無可讀內容」，提示使用者改上傳可讀取的版本。

誤以為系統故障 → 明確告知原因

文件頁載入效能

問題：每次進入文件管理頁都要等待

將「文件清單」與「索引狀態」拆為兩段載入：清單先秒顯示，狀態於背景補上；並加入短期快取減少重複查詢。

4.6 秒 → 0.39 秒

網路搜尋備援

問題：議案資料庫查無資料時無法回答

查無資料時可改用網路搜尋補充，回答會以不同樣式標示為「網路資訊，僅供參考」並附上來源連結，與官方議案資料明確區分。

回答不出來 → 有標示的備援解答

聊天使用體驗

問題：等待期間畫面靜止、版面擁擠

回覆改為逐字顯示降低等待感；參考來源改為收合展開，不佔版面；點擊檔名即可預覽內容；聊天區域加高約 120px。

一次跳出 / 版面壓縮 → 逐字回覆 / 版面清爽

品質與穩定性

開發流程與驗證方式

測試驅動開發：每項功能先寫測試再實作，目前 69 項自動化測試全數通過，程式碼風格檢查亦全綠。

逐項獨立審查：每個開發任務完成後皆經獨立程式碼審查，最終再做一次整體審查。本期透過審查與端對端測試攔截並修復 8 個實際缺陷，包含索引輪詢無法停止、雲端 API 參數上限誤用、文件內容誤判等。

交接風險提醒：Cloudflare 與 OpenAI 帳號目前綁定學校信箱，畢業後信箱回收將導致系統失聯。建議上線前轉為單位公用信箱或加入共同管理者。

下一步規劃

依口試委員建議與系統現況

- **對話紀錄應用於研究：**帳號與對話記錄機制已完成，後續補上匯出功能、檢索命中紀錄與使用者滿意度回饋，作為研究分析資料（需留意受測者同意與去識別化）。
- **提示詞優化：**可先啟用向量檢索的「查詢改寫」與「重新排序」功能（目前關閉），成本低且可作為開關對照實驗；使用者端的提示語範本輔助則視論文主軸再評估。
- **環境隔離：**開發環境與正式環境目前共用同一份雲端資料，規劃分離以避免測試資料影響正式系統。
- **正式帳號建立：**正式環境目前僅有測試帳號，開放同仁使用前需建立正式帳號並停用測試帳號。